



Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

Bevezetés	1
Alapvető logikai kapuk	1
És (AND) kapu	2
VAGY (OR) kapu	2
NEM (NOT) kapu	2
Karnaugh-tábla	2
4×4-es Karnaugh-tábla	3
Öreflexió	3

Tantárgy neve: Digitális Áramkörök
Projekt tervezője: Szuróczki Levente
Projekt címe: Logikai kapuk
Osztály: 12.B
Dátum: 2025.04.17

Bevezetés

A digitális áramkörök két feszültségszinttel (0 és 1) működő rendszerek. Zajtűrésük és megbízhatóságuk miatt az ipari vezérlések és a számítógépek alapkövei. Működésük alapját a logikai kapuk adják, amelyek egyszerű döntések és összetett vezérlési folyamatok megvalósítását teszik lehetővé.

Alapvető logikai kapuk

A logikai kapuk a bemeneti jelek alapján, meghatározott szabályok szerint állítják elő a kimenetet. Működésük igazságtáblázattal írható le.

És (AND) kapu

Az És kapu olyan logikai kapcsolatot valósít meg, ahol a kimenet csak akkor lesz 1, ha minden bemenet 1-es állapotban van. Ipari környezetben gyakran használják biztonsági feltételek együttes ellenőrzésére.

A	B	A ÉS B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

VAGY (OR) kapu

A VAGY kapu esetén a kimenet akkor lesz 1, ha legalább az egyik bemenet 1. Ez a működés alkalmas alternatív vezérlési lehetőségek megvalósítására.

A	B	A VAGY B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NEM (NOT) kapu

A NEM kapu egybemenetű logikai kapu, amely a bemenet értékének inverzét állítja elő. Gyakran használják tiltások és fordított logikai feltételek kialakítására.

A	NEM A
0	1
1	0

Karnaugh-tábla

A Karnaugh-tábla a logikai függvények grafikus egyszerűsítésére szolgál. A módszer lényege a táblázatban szomszédos, 1-es értékű cellák csoportosítása, amivel minimalizálható a változók száma, így egyszerűbb áramköri megvalósítást kapunk.

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	0 m0 - 0000	1 m1 - 0001	1 m3 - 0011	0 m2 - 0010
01	0 m4 - 0100	0 m5 - 0101	1 m7 - 0111	0 m6 - 0110
11	0 m12 - 1100	0 m13 - 1101	1 m15 - 1111	0 m14 - 1110
10	0 m8 - 1000	0 m9 - 1001	0 m11 - 1011	0 m10 - 1010

$$F = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}BCD + ABCD$$

4×4-es Karnaugh-tábla

AB / CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

Öreflexió

A projekt során sokkal tisztább lett a kép a digitális logikáról. Az elején még kicsit nehezen állt össze a dolog, oda kellett figyelnem, de a táblázatok és a példák sokat segítettek a gyakorlatban. Úgy érzem, most már magabiztosabban látom át, mi miért történik, ami a későbbi feladatoknál is jól fog jönni.